

Съдържание

1	Глава 04 - Абстракция на играта и мащабиране на игри с непълна информация: Доклад за внедряването	1
1.1	1. Какво беше разработено	1
1.2	1. Какво беше разработено	1
1.3	2. Модули за абстракция	2
1.4	3. Еталонен тест на CFR+ с ограничено време	4
1.5	4. Парето граница	7
1.6	5. Кръстосана проверка	8
1.7	6. Ключови изводи	8
1.8	7. Възпроизвеждане	8

1 Глава 04 - Абстракция на играта и мащабиране на игри с непълна информация: Доклад за внедряването

Среда: Май 2026 г.

Игри: Ледюк с фиксиран лимит, Mini-NL Ледюк, Extended Ледюк

Алгоритми: обикновен вариант на CFR, CFR+, MCCFR, абстракция на информацията/действията

Цели: беззагубната абстракция съхранява качеството на Нашово равновесие; абстракцията със загуби разкрива праг на експлоатируемост; изградена е Парето граница между размера на абстракцията и експлоатируемостта

Статус: Основните цели са постигнати

1.1 1. Какво беше разработено

Глава 04 разширява CFR toolkit от Глава 03 с изрична **абстракция на играта**. Реализацията изгражда **конвейер от типа „Ледюк“**, който може да свие играта по три оси, да реши **абстрахираната** игра, да преведе получената **стратегия** обратно в пълната игра и да измери **разхода за експлоатируемост**.

1.2 1. Какво беше разработено

implementation/step04/

```
|— exploration/
|   |— leduc_suit_abstracted.py      # early suit-isomorphism probe
|   |— leduc_lossy_abstracted.py    # early lossy rank-bucket probe
|   |— day01_*                      # CFR/MCCFR comparison scripts
|   |— day02/mini_nl_leduc.py       # early variable-bet game
```

```

|   └─ figures/                # exploration figures
└─ phase4/
|   └─ leduc_full_engine.py    # full fixed-limit Leduc baseline
|   └─ leduc_rank_engine.py    # rank-canonical / suit-isomorphic Leduc
|   └─ mini_nl_leduc.py        # variable-bet Mini-NL Leduc
|   └─ extended_leduc.py       # 4-rank, 2-suit Leduc variant
|   └─ cfr_trainer.py          # generic vanilla CFR trainer
|   └─ exploitability.py        # full-game exploitability evaluator
|   └─ day01_*                 # lossless suit-isomorphism experiments
|   └─ day02_*                 # card bucketing, HSD, EMD, k-means
|   └─ day03_*                 # action abstraction and translators
|   └─ day04_*                 # combined abstraction pipeline
|   └─ day05_*                 # exploitability gap and Pareto frontier
|   └─ day06_openspiel_compare.py # OpenSpiel cross-validation
|   └─ day07_cfrplus_panels.py  # 180 s CFR+ benchmark panels
└─ EXPERIMENT_RESULTS.md       # final CFR+ result summary

```

1.3 2. Модули за абстракция

1.3.1 2.1 Беззагубен изоморфизъм на боите

Боите в Ледюк не носят стратегическа информация, тъй като изплащанията зависят единствено от ранга и дали тайната карта съвпада с общата карта. Поради това глава 04 реализира двигатели с ранг-канонична форма, които обединяват информационните множества, изоморфни по боя.

Тази абстракция е беззагубна: тя запазва качеството на Нашовото равновесие, като същевременно намалява броя на информационните множества и увеличава броя на възможните итерации на CFR/CFR+ при същия бюджет в реално време.

1.3.2 2.2 Загубено групиране на карти

Пътят на абстракцията със загуби изчислява характеристики за силата на ръката, сравнява кандидатите за клъстери чрез разстояния от ЕМД тип и групира информационните множества с конфигурируем брой клъстери.

Два режима на извикване са представени:

Режим	Значение
Кошчета с пълно припомняне	Групиране на текущата сила на частната/общата карта, като се запазва предишната траектория на клъстерите
Кошчета с непълна памет	Замяна на част от по-ранната история с идентичността на клъстера , което води до по-агресивно свиване на дървото

Целта не е да се постигне точност в тази **абстракция**. Целта е да се измери **прагът на експлоатируемост**, породен от обединяването на стратегически различни състояния.

1.3.3 2.3 Абстракция на действията и превод

Mini-NL Ледюк въвежда променливи размери на залозите. Абстракцията на действията след това редуцира множеството действия и оценява как абстрактната стратегия се представя при прилагането ѝ в игра с пълно множество действия.

Имплементирани преводачи:

Преводач	Роля
Най-близко действие	Преобразуване на залог извън мрежата в най-близкия абстрактен залог
Вероятностно разпределение	Разпределяне на маса между съседни абстрактни залози
Псевдохармоничен	Интерполация в пространството на коефициентите, специфична за покера; имплементирана с цел сравнение и бъдещо разширение

1.3.4 2.4 Разширена и комбинирана абстракция

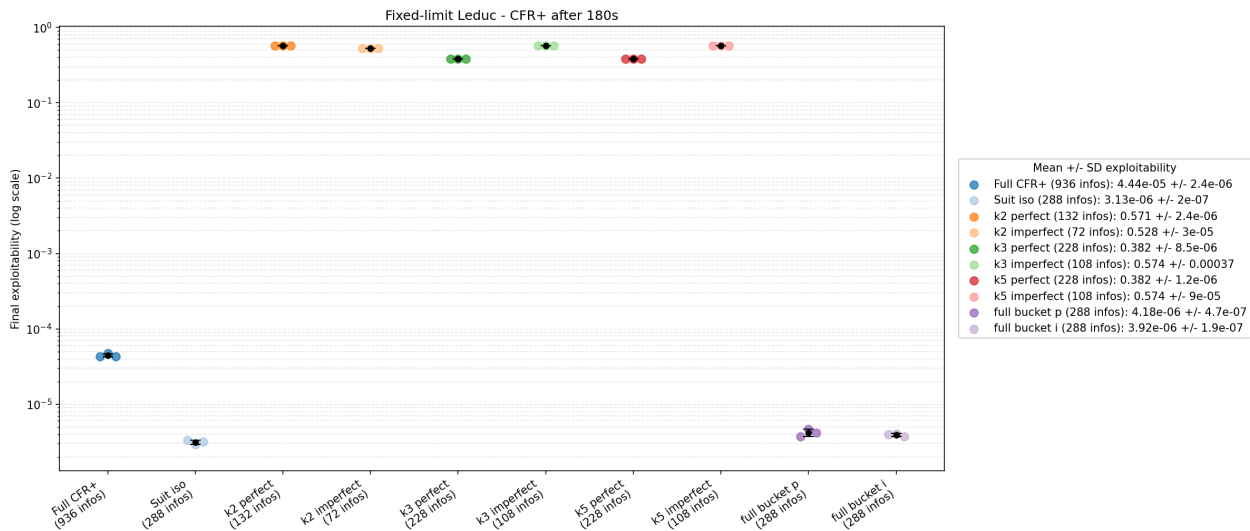
Extended Ледюк увеличава еталонния тест до четири ранга и две бои. Комбинираният конвейер съставя изоморфизма на боите, абстракцията на действията и групирането на карти, след което оценява получената стратегия в подходящото пълно игрово семейство.

1.4 3. Еталонен тест на CFR+ с ограничено време

Окончателният еталонен тест използва CFR+ с подово ограничаване на съжалението и усредняване на линейни стратегии.

Настройка	Стойност
Обучителен бюджет	180 секунди за всяка конфигурация
Повторения	3 изпълнения със семена 1, 2 и 3
Метрика	Крайна експлоатируемост след обучението
Сурови изходи	phase4/.day07_cfrplus_results.json, phase4/.day07_cfrplus_results.csv

1.4.1 3.1 Ледюк с фиксиран лимит



Фигура 1: Fixed-limit Ледюк CFR+ abstraction results

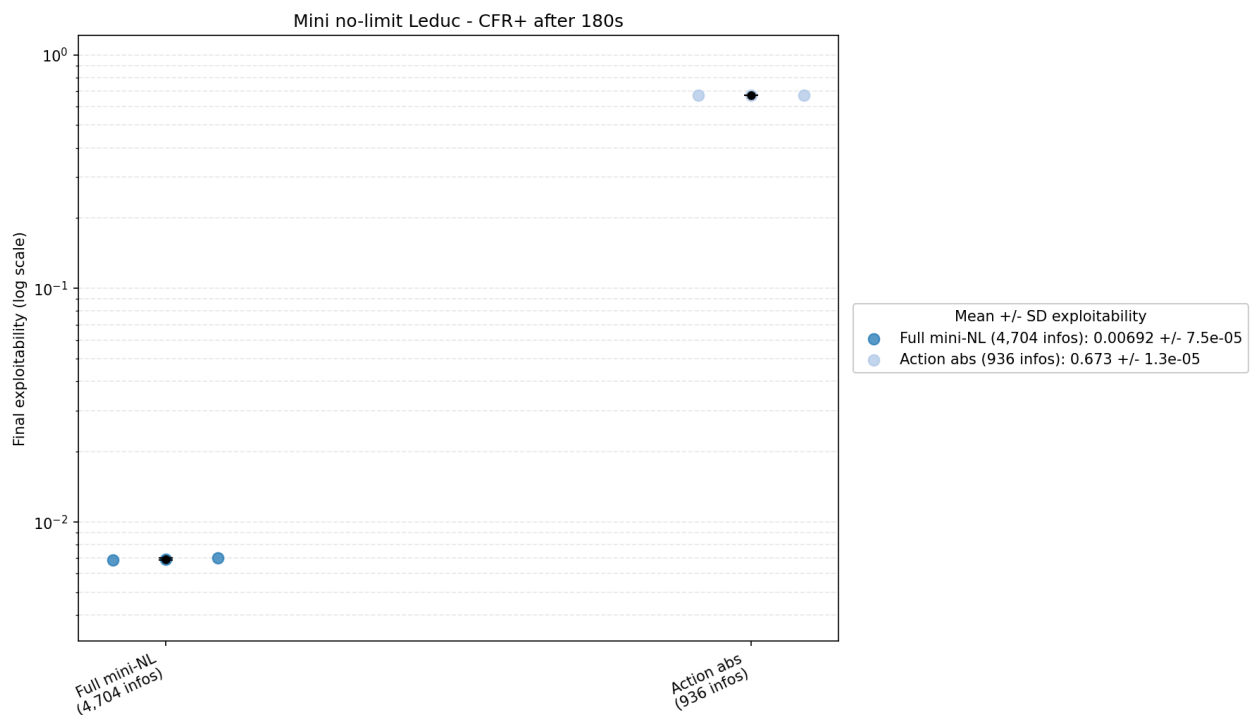
Конфигурация	Информационни множества	Средна експлоатируемост	Среден брой итерации
Пълен CFR+	936	4.44e-05	2,655
Suit iso	288	3.13e-06	14,185
k2 perfect	132	0.571	11,399
k3 perfect	228	0.382	11,043
full bucket perfect	288	4.18e-06	10,806

Беззагубната абстракция с изоморфизъм на боите дава най-добрия резултат при фиксиран

лимит. Тя намалява изискванията към паметта и постига по-ниска експлоатируемост от пълния CFR+ в рамките на същия бюджет в реално време, тъй като успява да изпълни значително повече итерации. Вариантите с пълен клъстер се държат сходно, защото след разделянето на случаите според ранга/флопа оставащото компресиране на практика представлява изоморфизъм на боите.

Загубените груби интервали остават силно експлоатируеми. Допълнителните итерации на CFR+ не успяват да преодолеят тази разлика, тъй като самата абстракция е премахнала стратегически релевантна информация.

1.4.2 3.2 Mini-NL Ледюк



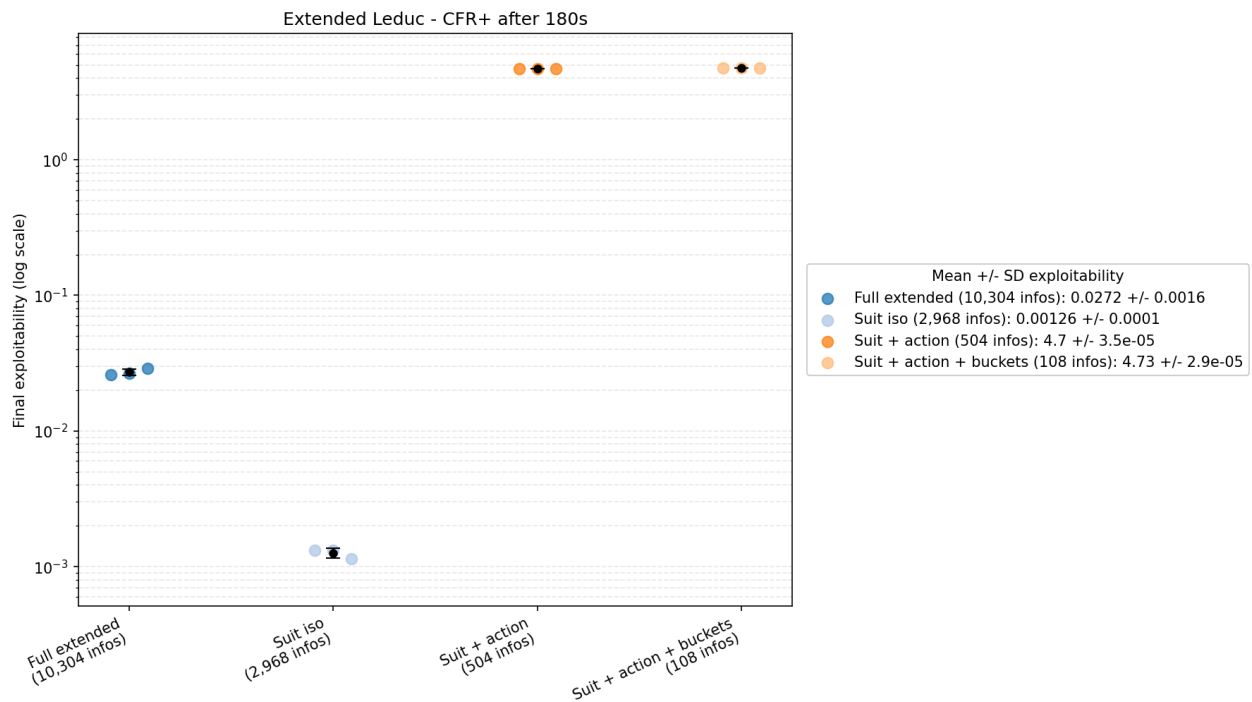
Фигура 2: Mini-NL Ледюк CFR+ abstraction results

Конфигурация	Информационни множества	Средна експлоатируемост	Средни итерации
Пълно mini-NL	4,704	0.00692	439
Абстракция на действията	936	0.673	2,338

Играта с **абстракция на действията** изисква значително повече **итерации**, тъй като дървото е по-малко, но крайната **експлоатируемост** остава висока. Това представлява

най-силното доказателство в тази глава, че **абстракцията на действията и преводът на внедряване** могат да доминират общата грешка.

1.4.3 3.3 Extended Ледюк



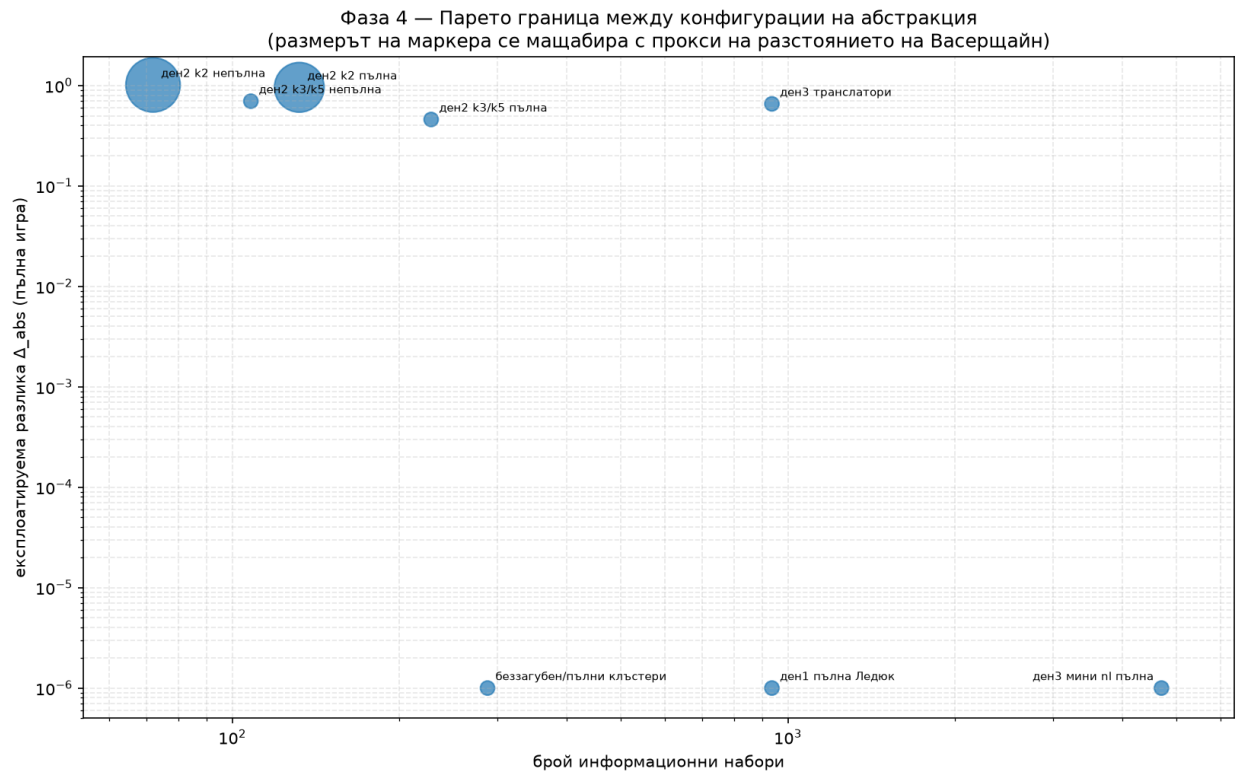
Фигура 3: Extended Ледюк CFR+ abstraction results

Конфигурация	Информационни множества	Средна експлоатируемост	Средна стойност на итерациите
Пълно разширено	10,304	0.0272	111
Изоморфизъм на боя	2,968	0.00126	671
Боя и действие	504	4.696	4,145
Боя, действие и клъстери	108	4.734	3,694

Extended Ледюк потвърждава стойността на беззагубната абстракция в по-голям мащаб: изоморфизмът на боите намалява броя информационни множества с около 71% и постига значително по-ниска експлоатируемост при същия бюджет в реално време. Конфигурациите с абстракция на действията са полезни като пример за неуспех: агресивната компресия на

действията води до компактни игри, но преведените стратегии се оказват силно експлоатируеми в по-пълната игра с действия.

1.5 4. Парето граница



Фигура 4: Abstraction Pareto frontier

Парето границата обобщава основния компромис от Глава 04: по-малките абстрактни игри се обучават по-бързо, но не всяко съкращение е стратегически **безопасно**.

Семейство абстракции	Резултат
Изоморфизъм на боите	Най-добър компромис; по-малка игра без стратегическа загуба в Ледюк
Пълни рангови клъстери	Поведение, близко до изоморфизма на боите
Груби загубени клъстери	По-малки дървета, с постоянен праг на експлоатируемост
Абстракция на действията	Най-голям риск; грешка при превода доминира в mini-NL и Extended Ледюк

Практичният критерий следователно не е просто „по-малкото е по-добро“. Полезната абстракция трябва да осигури достатъчно подобрене на изчислителната мощност, за да компенсира въведената експлоатируема разлика.

1.6 5. Кръстосана проверка

day06_openspiel_compare.py подравнява всички 936 информационни множества на Ледюк спрямо OpenSpiel и проверява дали персонализираната имплементация е в същия стратегически режим. Оставащите разминавания се интерпретират като разминавания в конвенциите за обновяване, а не като точни несъответствия в траекториите, така че това представлява проверка за коректност, а не доказателство за идентична динамика на решавача.

1.7 6. Ключови изводи

1. **Беззагубната абстракция представлява компресията с най-висока стойност.** В игрите от типа на Ледюк изоморфизмът на боите съществено намалява играта и подобрява сходимостта в реално време, без да въвежда грешка на абстракцията.
 2. **Загубената информационна абстракция поражда праг на експлоатируемост.** Грубите клъстери за карти се решават по-бързо, но не могат да възстановят различията, които умишлено са премахнали.
 3. **Абстракцията на действията е по-опасна от абстракцията на карти в тези експерименти.** Ограничени множества от действия плюс статичен превод доведоха до висока експлоатируемост, дори когато абстрактното дърво беше значително по-малко.
 4. **Парето границата е подходящият формат за докладване.** Качеството на стратегията трябва да бъде представено заедно с размера на играта и типа абстракция.
 5. **Решаването на под-игра е естественият следващ механизъм.** Статичният превод е крехък; методите за безопасно решаване от Глава 6 представляват производствения стандартен отговор на действия извън дървото.
-

1.8 7. Възпроизвеждане

From repo root:

cd implementation/step04/phase4

Smoke-test budget used by the phase-4 integration notes:

```
python day01_train.py --iterations 200
python day02_train.py --iterations 200
python day03_train.py --iterations 100
python day04_train.py --iterations 20000
python day05_train.py
python day06_openspiel_compare.py --iterations 200
```

Final CFR+ benchmark panels:

```
python day07_cfrplus_panels.py
```

Генерираните JSON/CSV файлове се записват в директорията `implementation/step04/phase4/`, а фигурите - в `implementation/step04/phase4/figures/`.